Mettez à niveau Astra Trident

Astra Trident

NetApp
November 28, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/trident-2301/trident-managing-k8s/upgrade-trident.html on November 28, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Mettez à niveau Astra Trident 1
Mettez à niveau Astra Trident 1
Mise à niveau avec l’opérateur 2
Mise à niveau avec tridentctl 10

Mettez à niveau Astra Trident

Mettez à niveau Astra Trident

Astra Trident suit le rythme de sa mise à jour trimestrielle, fournissant quatre versions majeures chaque année. Chaque nouvelle version s'appuie sur les versions précédentes, offrant de nouvelles fonctionnalités et améliorations des performances ainsi que des correctifs et des améliorations. Nous vous encourageons à effectuer une mise à niveau au moins une fois par an pour profiter des nouvelles fonctionnalités d'Astra Trident.

Sélectionnez une version

Les versions d'Astra Trident suivent une date `YY.MM` convention de dénomination, où "YY" est les deux derniers chiffres de l'année et "MM" est le mois. Les versions point suivent un `YY.MM.X` convention, où « X » est le niveau de patch. Vous allez sélectionner la version à mettre à niveau en fonction de la version à partir de laquelle vous effectuez la mise à niveau.

- Vous pouvez effectuer une mise à niveau directe vers n'importe quelle version cible située dans une fenêtre à quatre versions de la version installée. Par exemple, vous pouvez effectuer la mise à niveau vers 23.01 à partir de 22.01 (y compris les versions point, telles que 22.01.1) directement.
- Si vous disposez d'une version antérieure, vous devez effectuer une mise à niveau en plusieurs étapes à l'aide de la documentation de la version concernée pour obtenir des instructions spécifiques. Pour ce faire, vous devez d'abord effectuer une mise à niveau vers la version la plus récente qui correspond à votre fenêtre des quatre versions. Par exemple, si vous exécutez 18.07 et que vous souhaitez effectuer une mise à niveau vers la version 20.07, suivez la procédure de mise à niveau en plusieurs étapes comme suit :
  a. Première mise à niveau de 18.07 à 19.07.
  b. Puis mettre à niveau de 19.07 à 20.07.

> - Toutes les mises à niveau vers les versions 19.04 et précédentes exigent la migration des métadonnées Astra Trident `etcd` Aux objets CRD. Assurez-vous de consulter la documentation de la version pour comprendre le fonctionnement de la mise à niveau.
> - Lors de la mise à niveau, il est important de fournir `parameter.fsType` dans `StorageClasses` Utilisé par Astra Trident. Vous pouvez supprimer et recréer `StorageClasses` sans interrompre les volumes existants. Il s'agit d'une **exigence** pour appliquer security contextes pour les volumes SAN. Le répertoire sample input contient des exemples, tels que `storage-class-basic.yaml.templ` et `storage-class-bronze-default.yaml`. Pour plus d'informations, voir "Problèmes connus".

Sélectionnez une option de mise à niveau

Il existe deux options de mise à niveau d'Astra Trident. En général, vous utiliserez la même option que celle que vous avez utilisée pour l'installation initiale, mais vous le pouvez "passer d'une méthode d'installation à l'autre".

- "Mise à niveau à l'aide de l'opérateur Trident"
  *

> Les snapshots de volumes CSI sont désormais une fonctionnalité GA, qui commence par Kubernetes 1.20. Lors de la mise à niveau d'Astra Trident, tous les précédents clichés alpha CRS et CRD (classes Snapshot de volume, instantanés de volume et contenu Snapshot de volume) doivent être supprimés avant la mise à niveau. Reportez-vous à la section "de ce blog" Comprendre les étapes de migration des instantanés alpha vers les spécifications bêta/GA.

Modifications apportées à l'opérateur

La version 21.01 d'Astra Trident présente quelques changements architecturaux clés pour l'opérateur, à savoir :

- L'opérateur est maintenant **cluster-scoped**. Les instances précédentes de l'opérateur Trident (versions 20.04 à 20.10) étaient **namespace-scoped**. Un opérateur à périmètre de bloc d'instruments est avantageux pour les raisons suivantes :
  - Responsabilité des ressources : l'opérateur gère désormais les ressources associées à une installation d'Astra Trident au niveau du cluster. Dans le cadre de l'installation d'Astra Trident, l'opérateur crée et gère plusieurs ressources à l'aide de `ownerReferences`. Maintenance `ownerReferences` Sur les ressources cluster-scoped peut générer des erreurs sur certains distributeurs Kubernetes tels qu'OpenShift. Ceci est réduit avec un opérateur à périmètre sur le cluster. Pour l'auto-rétablissement et l'application de correctifs des ressources Trident, c'est une condition essentielle.
  - Nettoyage pendant la désinstallation : une suppression complète d'Astra Trident nécessite la suppression de toutes les ressources associées. Un opérateur de type espace de noms peut rencontrer des problèmes lors de la suppression des ressources du cluster (telles que clusterRole, ClusterRoleBinding et PodSecurityPolicy) et entraîner un nettoyage incomplet. Un opérateur à périmètre de cluster élimine ce problème. Les utilisateurs peuvent désinstaller complètement Astra Trident et procéder à un nouveau battage si nécessaire.
- `TridentProvisioner` est maintenant remplacé par `TridentOrchestrator` Ressource personnalisée utilisée pour installer et gérer Astra Trident. En outre, un nouveau champ est introduit dans le `TridentOrchestrator` spécifications Les utilisateurs peuvent spécifier que le namespace Trident doit être installé/mis à niveau à partir du à l'aide du `spec.namespace` légale. Vous pouvez voir un exemple "ici".

Mise à niveau avec l'opérateur

Vous pouvez facilement mettre à niveau une installation Astra Trident existante à l'aide de l'opérateur.

Avant de commencer

Pour effectuer la mise à niveau à l'aide de l'opérateur, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Vous devez disposer d'une installation Astra Trident basée sur CSI. Toutes les versions de 19.07 sont basées sur CSI. Vous pouvez examiner les pods dans votre espace de noms Trident pour en vérifier l'état.
  - Dans les versions antérieures à 23.01, le nom des pods suit un `trident-csi-*` convention.
  - Le nom de pod dans la version 23.01 et ultérieures utilise : `trident-controller-<generated id>` pour le pod de contrôleurs ; `trident-node-<operating system>-<generated id>` pour les pods des nœuds ; `trident-operator-<generated id>` pour le boîtier de commande.
- Si vous avez désinstallé CSI Trident et que les métadonnées de l'installation persistent, vous pouvez effectuer une mise à niveau à l'aide de l'opérateur.

- Une seule installation Astra Trident doit exister sur l'ensemble des espaces de noms d'un cluster Kubernetes donné.
- Vous devez utiliser un cluster Kubernetes en cours d'exécution "Version Kubernetes prise en charge".
- Si des CRD alpha snapshot sont présents, vous devez les supprimer avec `tridentctl obliviate alpha-snapshot-crd`. Ceci supprime les CRD pour la spécification de snapshot alpha. Pour les snapshots existants qui doivent être supprimés/migrés, reportez-vous à la section "de ce blog".

> - Lors de la mise à niveau de Trident à l'aide de l'opérateur sur OpenShift Container Platform, nous vous recommandons d'effectuer une mise à niveau vers Trident 21.01.1 ou version ultérieure. L'opérateur Trident sorti avec 21.01.0 contient un problème connu qui a été résolu en 21.01.1. Pour plus de détails, consultez le "Consultez le document GitHub pour plus d'informations".
> - N'utilisez pas l'opérateur pour mettre à niveau Trident si vous utilisez un `etcd`Version Trident basée (19.04 ou version antérieure).

Mettre à niveau l'installation d'un opérateur Trident du type cluster

Procédez comme suit pour mettre à niveau l'installation d'un opérateur Trident du système d'extension du cluster. Toutes les versions 21.01 et supérieures d'Astra Trident utilisent un opérateur à périmètre de cluster.

Étapes

1. Vérifiez votre version d'Astra Trident :

```
./tridentctl -n trident version
```

2. Supprimez l'opérateur Trident qui a été utilisé pour installer l'instance Astra Trident actuelle. Par exemple, si vous effectuez une mise à niveau depuis 22.01, exécutez la commande suivante :

```
kubectl delete -f 22.01/trident-installer/deploy/bundle.yaml -n trident
```

3. Si vous avez personnalisé votre installation initiale à l'aide de `TridentOrchestrator` attributs, vous pouvez modifier le `TridentOrchestrator` objet pour modifier les paramètres d'installation. Cela peut inclure des modifications visant à spécifier les registres d'images en miroir Trident et CSI pour le mode hors ligne, à activer les journaux de débogage ou à spécifier les secrets d'extraction d'images.
4. Installez Astra Trident à l'aide du fichier YAML correspondant à votre environnement et à la version Trident d'Astra. Par exemple, si vous installez Astra Trident 23.01 pour Kubernetes 1.26, exécutez la commande suivante :

```
kubectl create -f 23.01.1/trident-installer/deploy/bundle_post_1_25.yaml
-n trident
```

Trident fournit un fichier bundle qui peut être utilisé pour installer l'opérateur et créer les objets associés pour votre version Kubernetes.

- Pour les clusters exécutant Kubernetes 1.24 ou version inférieure, utilisez "bundle_pre_1_25.yaml".
- Pour les clusters qui exécutent Kubernetes 1.25 ou version supérieure, utilisez "bundle_post_1_25.yaml".

Résultats

L'opérateur de Trident identifiera une installation Astra Trident existante et la mettra à niveau vers la même version que l'opérateur.

Mettre à niveau l'installation d'un opérateur à l'aide d'un espace de noms

Suivez ces étapes pour effectuer une mise à niveau à partir d'une instance d'Astra Trident installée à l'aide de l'opérateur doté de l'espace de noms (versions 20.07 à 20.10).

Étapes

1. Vérifiez l'état de l'installation Trident existante. Pour ce faire, vérifiez le **Statut** de `TridentProvisioner`. Le statut doit être de `Installed`.

```
kubectl describe tprov trident -n trident | grep Message: -A 3
Message:  Trident installed
Status:   Installed
Version:  v20.10.1
```

Si l'état s'affiche `Updating`, assurez-vous de le résoudre avant de continuer. Pour obtenir la liste des valeurs d'état possibles, reportez-vous à la section "ici".

2. Créer le `TridentOrchestrator` CRD en utilisant le manifeste fourni avec le programme d'installation Trident.

```
# Download the release required [23.01.1]
mkdir 23.01.1
cd 23.01.1
wget
https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v23.01.1/trident-
installer-23.01.1.tar.gz
tar -xf trident-installer-23.01.1.tar.gz
cd trident-installer
kubectl create -f
deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
```

3. Supprimez l'opérateur délimité par l'espace de noms à l'aide de son manifeste. Pour effectuer cette étape, vous devez utiliser le fichier YAML de bundle pour déployer l'opérateur à étendue de l'espace de noms à partir de `https://github.com/NetApp/trident/tree/stable/`*`vXX.XX`*`/deploy/`*`BUNDLE.YAML`*

où *vXX.XX* est le numéro de version et *BUNDLE.YAML* Est le nom du fichier YAML du bundle.

> Vous devez apporter les modifications nécessaires aux paramètres d'installation de Trident (par exemple, en modifiant les valeurs de `tridentImage`, `autosupportImage`, un référentiel d'images privé, et la fourniture `imagePullSecrets`) après avoir supprimé l'opérateur du périmètre de l'espace de noms et avant d'installer l'opérateur du périmètre de cluster. Pour obtenir une liste complète des paramètres pouvant être mis à jour, reportez-vous au "options de configuration".

```
#Ensure you are in the right directory
pwd
/root/20.10.1/trident-installer

#Delete the namespace-scoped operator
kubectl delete -f deploy/<BUNDLE.YAML> -n trident
serviceaccount "trident-operator" deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "trident-operator" deleted
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io "trident-operator" deleted
deployment.apps "trident-operator" deleted
podsecuritypolicy.policy "tridentoperatorpods" deleted

#Confirm the Trident operator was removed
kubectl get all -n trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/trident-csi-68d979fb85-dsrmn    6/6     Running   12         99d
pod/trident-csi-8jfhf               2/2     Running   6          105d
pod/trident-csi-jtnjz               2/2     Running   6          105d
pod/trident-csi-lcxvh               2/2     Running   8          105d

NAME                  TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)
AGE
service/trident-csi   ClusterIP   10.108.174.125   <none>
34571/TCP,9220/TCP   105d

NAME                         DESIRED   CURRENT   READY   UP-TO-DATE
AVAILABLE   NODE SELECTOR                                     AGE
daemonset.apps/trident-csi   3         3         3       3            3
kubernetes.io/arch=amd64,kubernetes.io/os=linux   105d

NAME                          READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/trident-csi   1/1     1            1           105d

NAME                                     DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset.apps/trident-csi-68d979fb85   1         1         1
105d
```

À ce stade, le `trident-operator-xxxxxxxxxx-xxxxx` le pod a été supprimé.

4. (Facultatif) si les paramètres d'installation doivent être modifiés, mettez à jour le `TridentProvisioner` spécifications Il peut s'agir de modifications telles que la modification du registre d'images privées pour extraire des images de conteneur, l'activation des journaux de débogage ou la spécification de secrets de collecte d'images.

```
kubectl patch tprov <trident-provisioner-name> -n <trident-namespace>
--type=merge -p '{"spec":{"debug":true}}'
```

5. Installez l'opérateur Trident.

> L'installation de l'opérateur à périmètre de cluster initie la migration de `TridentProvisioner` objets à `TridentOrchestrator` objets, supprime `TridentProvisioner` objets et le `tridentprovisioner` CRD, et met à niveau Astra Trident vers la version de l'opérateur délimité par le cluster. Dans l'exemple qui suit, Trident est mis à niveau vers la version 23.01.1.

> La mise à niveau d'Astra Trident avec l'opérateur Trident entraîne la migration de `tridentProvisioner` à un `tridentOrchestrator` objet portant le même nom. Cette opération est gérée automatiquement par l'opérateur. La mise à niveau entraînera également l'installation d'Astra Trident dans le même espace de noms qu'auparavant.

```
#Ensure you are in the correct directory
pwd
/root/23.01.1/trident-installer

#Install the cluster-scoped operator in the **same namespace**
kubectl create -f deploy/<BUNDLE.YAML>
serviceaccount/trident-operator created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
deployment.apps/trident-operator created
podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created

#All tridentProvisioners will be removed, including the CRD itself
kubectl get tprov -n trident
Error from server (NotFound): Unable to list "trident.netapp.io/v1,
Resource=tridentprovisioners": the server could not find the requested
resource (get tridentprovisioners.trident.netapp.io)

#tridentProvisioners are replaced by tridentOrchestrator
kubectl get torc
NAME      AGE
trident   13s

#Examine Trident pods in the namespace
kubectl get pods -n trident
NAME                                      READY   STATUS    RESTARTS
AGE
trident-controller-79df798bdc-m79dc       6/6     Running   0
1m41s
trident-node-linux-xrst8                  2/2     Running   0
1m41s
trident-operator-5574dbbc68-nthjv         1/1     Running   0
1m52s

#Confirm Trident has been updated to the desired version
kubectl describe torc trident | grep Message -A 3
Message:                Trident installed
Namespace:              trident
Status:                 Installed
Version:                v23.01.1
```

Le `trident-controller` les noms de pods reflètent la convention de nommage introduite en 23.01.

Mettre à niveau l'installation d'un opérateur basé sur Helm

Effectuer les étapes suivantes pour mettre à niveau l'installation d'un opérateur reposant sur Helm.

> Lorsque vous mettez à niveau un cluster Kubernetes de 1.24 vers 1.25 ou version ultérieure sur lequel Astra Trident est installé, vous devez mettre à jour les valeurs.yaml pour les définir `excludePodSecurityPolicy` à `true` ou ajouter `--set excludePodSecurityPolicy=true` à la `helm upgrade` commande avant de pouvoir mettre à niveau le cluster.

Étapes

1. Téléchargez la dernière version d'Astra Trident.
2. Utilisez le `helm upgrade` commande où `trident-operator-23.01.1.tgz` reflète la version vers laquelle vous souhaitez effectuer la mise à niveau.

```
helm upgrade <name> trident-operator-23.01.1.tgz
```

> Si vous définissez des options autres que celles par défaut lors de l'installation initiale (par exemple, spécifier des registres privés en miroir pour les images Trident et CSI), utilisez `--set` pour vous assurer que ces options sont incluses dans la commande de mise à niveau, sinon les valeurs sont réinitialisées sur les valeurs par défaut.
>
> Par exemple, pour modifier la valeur par défaut de `tridentDebug`, exécutez la commande suivante :
>
> ```
> helm upgrade <name> trident-operator-23.01.1-custom.tgz --set tridentDebug=true
> ```

3. Courez `helm list` pour vérifier que le graphique et la version de l'application ont tous deux été mis à niveau. Courez `tridentctl logs` pour consulter les messages de débogage.

Résultats

L'opérateur de Trident identifiera une installation Astra Trident existante et la mettra à niveau vers la même version que l'opérateur.

Mise à niveau à partir d'une installation autre que celle d'un opérateur

Vous pouvez effectuer la mise à niveau vers la dernière version de l'opérateur Trident à partir d'un `tridentctl` installation.

Étapes

1. Téléchargez la dernière version d'Astra Trident.

```
# Download the release required [23.01.1]
mkdir 23.01.1
cd 23.01.1
wget
https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v22.01.1/trident-
installer-23.01.1.tar.gz
tar -xf trident-installer-23.01.1.tar.gz
cd trident-installer
```

2. Créer le `tridentorchestrator` CRD du manifeste.

```
kubectl create -f
deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
```

3. Déployer l'opérateur.

```
#Install the cluster-scoped operator in the **same namespace**
kubectl create -f deploy/<BUNDLE.YAML>
serviceaccount/trident-operator created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
deployment.apps/trident-operator created
podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created

#Examine the pods in the Trident namespace
NAME                                  READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-controller-79df798bdc-m79dc   6/6     Running   0          150d
trident-node-linux-xrst8              2/2     Running   0          150d
trident-operator-5574dbbc68-nthjv     1/1     Running   0          1m30s
```

4. Créer un `TridentOrchestrator` CR pour l'installation d'Astra Trident.

```
#Create a tridentOrchestrator to initiate a Trident install
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident

kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml

#Examine the pods in the Trident namespace
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-79df798bdc-m79dc        6/6     Running   0          1m
trident-csi-xrst8                   2/2     Running   0          1m
trident-operator-5574dbbc68-nthjv   1/1     Running   0          5m41s

#Confirm Trident was upgraded to the desired version
kubectl describe torc trident | grep Message -A 3
Message:                Trident installed
Namespace:              trident
Status:                 Installed
Version:                v23.01.1
```

Résultats

Les systèmes back-end et demandes de volume persistant sont automatiquement disponibles.

Mise à niveau avec tridentctl

Vous pouvez facilement mettre à niveau une installation Astra Trident existante à l'aide de `tridentctl`.

Considérations avant la mise à niveau

Lorsque vous mettez à niveau vers la dernière version d'Astra Trident, prenez en compte les points suivants :

- Depuis Trident 20.01, seule la version bêta de "snapshots de volume" est pris en charge. Les administrateurs Kubernetes doivent veiller à sauvegarder ou convertir en version bêta les objets de snapshot alpha en toute sécurité, afin de conserver les snapshots alpha hérités.
- La version bêta de snapshots de volume introduit un ensemble modifié de CRD et un contrôleur de snapshot, qui doivent tous deux être configurés avant d'installer Astra Trident. "De ce blog" décrit les étapes de migration des instantanés de volume alpha vers le format bêta.
- La désinstallation et la réinstallation d'Astra Trident fait office de mise à niveau. Lorsque vous désinstallez Trident, la demande de volume persistant et le volume persistant utilisés par l'Astra Trident. Les volumes

persistants ayant déjà été provisionnés restent disponibles pendant la mise hors ligne d'Astra Trident, et Astra Trident provisionne les volumes pour les demandes de volume persistant créées dans l'intervalle une fois de nouveau en ligne.

> Pour la mise à niveau d'Astra Trident, n'interrompez pas le processus. Assurez-vous que le programme d'installation s'exécute jusqu'à la fin.

Étapes suivantes après la mise à niveau

Pour utiliser le riche ensemble de fonctionnalités disponibles dans les dernières versions de Trident (par exemple, les copies Snapshot de volume à la demande), vous pouvez mettre à niveau les volumes à l'aide du `tridentctl upgrade` commande.

S'il existe des volumes hérités, il est conseillé de les mettre à niveau d'un type NFS/iSCSI vers un type CSI pour pouvoir utiliser l'ensemble des nouvelles fonctionnalités d'Astra Trident. Un volume persistant existant provisionné par Trident prend en charge l'ensemble classique de fonctionnalités.

Tenez compte des éléments suivants lorsque vous décidez de mettre à niveau des volumes vers le type CSI :

- Vous n'avez peut-être pas besoin de mettre à niveau tous les volumes. Les volumes déjà créés continuent à être accessibles et fonctionneront normalement.
- Un PV peut être monté dans le cadre d'un déploiement/StatefulSet lors de la mise à niveau. Il n'est pas nécessaire de faire descendre le déploiement/StatefulSet.
- Vous **ne pouvez pas** connecter un PV à un pod autonome lors de la mise à niveau. Vous devez arrêter le pod avant de mettre à niveau le volume.
- Vous pouvez mettre à niveau uniquement un volume lié à un volume persistant. Les volumes qui ne sont pas liés à des demandes de volume persistant doivent être supprimés et importés avant la mise à niveau.

Exemple de mise à niveau de volume

Voici un exemple illustrant le mode d'exécution d'une mise à niveau de volume.

1. Courez `kubectl get pv` Pour répertorier les volumes persistants.

```
kubectl get pv
NAME                        CAPACITY     ACCESS MODES   RECLAIM POLICY
STATUS   CLAIM                 STORAGECLASS    REASON   AGE
default-pvc-1-a8475         1073741824   RWO            Delete
Bound    default/pvc-1          standard                19h
default-pvc-2-a8486         1073741824   RWO            Delete
Bound    default/pvc-2          standard                19h
default-pvc-3-a849e         1073741824   RWO            Delete
Bound    default/pvc-3          standard                19h
default-pvc-4-a84de         1073741824   RWO            Delete
Bound    default/pvc-4          standard                19h
trident                     2Gi          RWO            Retain
Bound    trident/trident                                 19h
```

Actuellement, quatre volumes persistants ont été créés par Trident 20.07, à l'aide de `netapp.io/trident` provisionnement.

2. Courez `kubectl describe pv` Pour en savoir plus sur le volume persistant.

```
kubectl describe pv default-pvc-2-a8486

Name:            default-pvc-2-a8486
Labels:          <none>
Annotations:     pv.kubernetes.io/provisioned-by: netapp.io/trident
                 volume.beta.kubernetes.io/storage-class: standard
Finalizers:      [kubernetes.io/pv-protection]
StorageClass:    standard
Status:          Bound
Claim:           default/pvc-2
Reclaim Policy:  Delete
Access Modes:    RWO
VolumeMode:      Filesystem
Capacity:        1073741824
Node Affinity:   <none>
Message:
Source:
    Type:      NFS (an NFS mount that lasts the lifetime of a pod)
    Server:    10.xx.xx.xx
    Path:      /trid_1907_alpha_default_pvc_2_a8486
    ReadOnly:  false
```

Le volume persistant a été créé à l'aide du `netapp.io/trident` de type provisionnement et en mode NFS. Pour prendre en charge toutes les nouvelles fonctionnalités proposées par Astra Trident, ce PV doit être mis à niveau vers le type CSI.

3. Exécutez le `tridentctl upgrade volume <name-of-trident-volume>` Commande de mise à niveau d'un volume Astra Trident hérité vers les spécifications CSI.

```
./tridentctl get volumes -n trident
+----------------------+---------+---------------+----------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME      |  SIZE   | STORAGE CLASS | PROTOCOL |
BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
+----------------------+---------+---------------+----------
+--------------------------------------+--------+---------+
| default-pvc-2-a8486 | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-
b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
| default-pvc-3-a849e | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-
b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
| default-pvc-1-a8475 | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-
b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
| default-pvc-4-a84de | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-
b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
+----------------------+---------+---------------+----------
+--------------------------------------+--------+---------+

./tridentctl upgrade volume default-pvc-2-a8486 -n trident
+----------------------+---------+---------------+----------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME      |  SIZE   | STORAGE CLASS | PROTOCOL |
BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
+----------------------+---------+---------------+----------
+--------------------------------------+--------+---------+
| default-pvc-2-a8486 | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-
b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
+----------------------+---------+---------------+----------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

4. Exécutez un `kubectl describe pv` Pour vérifier que le volume est un volume CSI.

```
kubectl describe pv default-pvc-2-a8486
Name:            default-pvc-2-a8486
Labels:          <none>
Annotations:     pv.kubernetes.io/provisioned-by: csi.trident.netapp.io
                 volume.beta.kubernetes.io/storage-class: standard
Finalizers:      [kubernetes.io/pv-protection]
StorageClass:    standard
Status:          Bound
Claim:           default/pvc-2
Reclaim Policy:  Delete
Access Modes:    RWO
VolumeMode:      Filesystem
Capacity:        1073741824
Node Affinity:   <none>
Message:
Source:
    Type:              CSI (a Container Storage Interface (CSI) volume
source)
    Driver:            csi.trident.netapp.io
    VolumeHandle:      default-pvc-2-a8486
    ReadOnly:          false
    VolumeAttributes:      backendUUID=c5a6f6a4-b052-423b-80d4-
8fb491a14a22

internalName=trid_1907_alpha_default_pvc_2_a8486
                           name=default-pvc-2-a8486
                           protocol=file
Events:                <none>
```

Ainsi, vous pouvez mettre à niveau des volumes de type NFS/iSCSI créés par Astra Trident vers un type CSI, sur la base du volume.

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.